

Práctica 7 - Repaso Parcial

miércoles, 16 de septiembre de 2026 16:43

- 2) (35 puntos) Considerar el manipulador de cuatro joints PRPR que se muestra en la Figura 3.
- (a) (5 puntos) Usar la convención estándar para asignar marcos de referencia para los links 1, 2, 3 y 4. Asigne además la trama del efector final donde crea conveniente. Marque en la figura 1 todas las longitudes fijas que crea conveniente.
- (b) (20 puntos) Determinar los parámetros DH (modificados) para todos los links y escribirlos en una tabla.
- (c) (10 puntos) Calcular la transformación homogénea: 0_3T donde $d_1=3$, z_3 tenga la misma dirección y sentido que z_0 y $d_3=2$ (considerar todas las longitudes fijas = 1). Calcular 0P_3 .

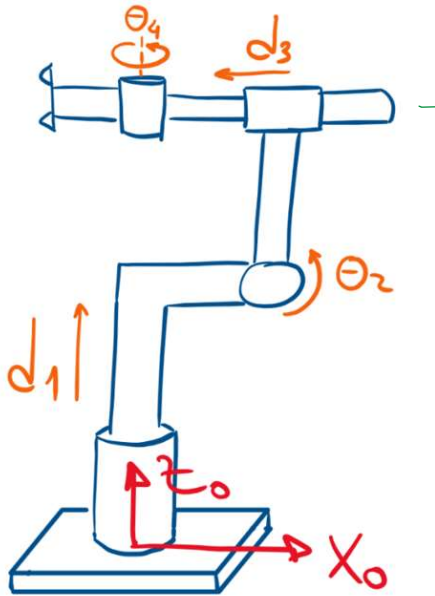


Figura 3: Manipulador Robótico PRPR.

a)

b)

	α_i	a_i	θ_i	d_i
0 → 1	0	0	0	$d_1 + L_1$
1 → 2	90°	L_2	$\theta_2 + 90^\circ$	0
2 → 3	-90°	L_3	-90°	d_3
3 → 4	-90°	0	$\theta_4 - 90^\circ$	0
4 → EF	0	L_5	0	0

Transformaciones de rotación:

$$R_z(\theta_i) = \begin{pmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R_x(\alpha_i) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha_i & -\sin \alpha_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i \end{pmatrix}$$

Transformación homogénea:

$${}^i_{i+1}T = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & a_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i & 0 & d_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i & 0 & d_i \sin \theta_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

c)

$${}^0_3T = {}^0_1T \cdot {}^1_2T \cdot {}^2_3T$$

Identidades trigonométricas:

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) \pm \cos(\alpha) \sin(\beta)$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) \mp \sin(\alpha) \sin(\beta)$$

Cálculo de 0_1T :

$${}^0_1T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_1 + L_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Cálculo de 1_2T :

$${}^1_2T = \begin{bmatrix} \cos(\theta_2 + 90^\circ) & -\sin(\theta_2 + 90^\circ) & 0 & L_2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ \sin(\theta_2 + 90^\circ) & \cos(\theta_2 + 90^\circ) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Identidades trigonométricas:

$$\cos(\theta_2 + 90^\circ) = -\sin \theta_2$$

$$\sin(\theta_2 + 90^\circ) = \cos \theta_2$$

Cálculo de 2_3T :

$${}^2_3T = \begin{bmatrix} -\sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 & L_2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ \cos \theta_2 & \sin \theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^2_3T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & L_3 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0_2T = {}^0_1T \cdot {}^1_2T = \begin{bmatrix} -s_2 & c_2 & 0 & L_2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ c_2 & -s_2 & 0 & d_1 + l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0_3T = {}^0_2T \cdot {}^2_3T = \begin{bmatrix} 0 & -s_2 & c_2 & d_3c_2 - L_3s_2 + L_2 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_2 & -s_2 & L_3c_2 - d_3s_2 + d_1 + l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$z_3 // z_0 \rightarrow \theta_2 = -90^\circ$$

$$d_1 = 3, d_3 = 2 \quad L = 1$$

$${}^0_3T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow {}^0P_3$$

3) (35 puntos) Se tiene el manipulador RP que puede verse en la figura 4. El Link 1 posee una ~~masa puntual~~ m_1 y su centro se encuentra en el origen de la terna 1 y el Link 2 posee masa puntual m_2 ubicada en el origen de la terna 2.

a) (20 puntos) Calcular τ (vector de esfuerzos)

b) (15 puntos) Calcular 2J (jacobiano en 2)

$${}^0_1T = \begin{bmatrix} s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ -c_1 & s_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^1_2T = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & -L_2 \\ 0 & 0 & 1 & L_1 + d_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad c_1 I_1 = \begin{bmatrix} I_{xx1} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy1} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz1} \end{bmatrix}$$

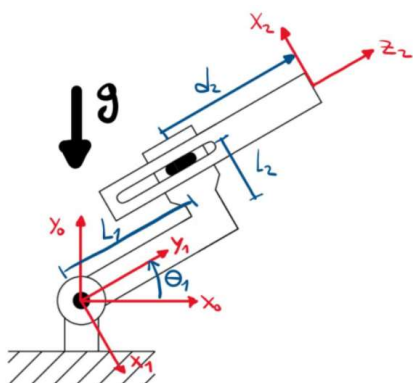


Figura 4: Manipulador Robótico RP.

Propagación de Velocidades:

Assume base estática $\rightarrow {}^0W_0 = 0$ y ${}^0V_0 = 0$

$${}^1_1T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Assumo base ortogonale $\rightarrow {}^0W_0=0$ y $V_0=0$

$${}^1W_1 = {}^1R \cdot {}^0W_0 + \dot{\theta}_1 {}^1\hat{z}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 \end{bmatrix}$$

$${}^1V_1 = {}^1R \cdot ({}^0V_0 + {}^0W_0 \times {}^0P_1) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$${}^2W_2 = {}^2R \cdot {}^1W_1 + \dot{\theta}_2 {}^2\hat{z}_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \dot{\theta}_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$${}^2V_2 = {}^2R \cdot ({}^1V_1 + {}^1W_1 \times {}^1P_2) + \dot{d}_2 {}^2\hat{z}_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1(l_1+d_2) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{d}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1(l_1+d_2) \\ 0 \\ \dot{d}_2 - L_2\dot{\theta}_1 \end{bmatrix} = {}^2V_2 = {}^2V_{c_2}$$

Lagrange:

$$K_i = \frac{1}{2} m_i V_{c_i}^T V_{c_i} + \frac{1}{2} {}^1w_i^T I_i \cdot {}^1w_i$$

$$K_1 = \frac{I_{zz,1} \dot{\theta}_1^2}{2}$$

$$K_2 = \frac{m_2}{2} ((l_1+d_2)^2 \dot{\theta}_1^2 + (\dot{d}_2 - L_2\dot{\theta}_1)^2)$$

$$R(\Theta, \dot{\Theta}) = K_1 + K_2$$

$$U_i = -m_i g^T \cdot {}^0P_{c_i} + U_{ref}$$

$$U_1 = 0 \rightarrow \text{por mín energía}$$

$$U_2 = -m_2 g^T \cdot {}^0P_{c_2} + U_{ref}$$

$${}^0P_{c_2} = {}^0R \cdot {}^1P_{c_2} = \begin{pmatrix} s_1 & c_1 & 0 \\ -c_1 & s_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -L_2 \\ l_1+d_2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -L_2 s_1 + c_1(l_1+d_2) \\ L_2 c_1 + s_1(l_1+d_2) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$U_2 = -m_2 [0, -g, 0] \cdot \begin{bmatrix} \text{"algo"} \\ L_2 c_1 + s_1(l_1+d_2) \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow U_2 = m_2 g (L_2 c_1 + s_1(l_1+d_2))$$

$$K(\Theta, \dot{\Theta}) = K_1 + K_2 \Rightarrow \mathcal{L} = K - U$$

$$U(\Theta) = U_2$$

$$\mathcal{L} = \frac{I_{zz,1} \dot{\theta}_1^2}{2} + \frac{m_2}{2} ((l_1+d_2)^2 \dot{\theta}_1^2 + (\dot{d}_2 - L_2\dot{\theta}_1)^2) - m_2 g (L_2 c_1 + s_1(l_1+d_2))$$

$$\gamma = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\Theta}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Theta}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\Theta}} = \begin{bmatrix} I_{zz,1} \dot{\theta}_1 + m_2 [(l_1+d_2)^2 \dot{\theta}_1 - L_2 \dot{d}_2 + L_2^2 \dot{\theta}_1] \\ m_2 (\dot{d}_2 - L_2 \dot{\theta}_1) \end{bmatrix}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\Theta}} \right) = \begin{bmatrix} I_{zz,1} \ddot{\theta}_1 + m_2 [\ddot{\theta}_1 (L_1^2 + 2L_1 d_2 + d_2^2) + \dot{\theta}_1 (2L_1 \dot{d}_2 + 2d_2 \dot{d}_2)] \\ m_2 (\ddot{d}_2 - L_2 \ddot{\theta}_1) \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \dots \end{pmatrix} \rightarrow B_1$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = \begin{bmatrix} m_2 g (L_2 s_2 + c_2 (L_1 + d_2)) \rightarrow B_1 \\ m_2 (\dot{\theta}_1^2 (L_1 + d_2) - g s_1) \rightarrow B_2 \end{bmatrix}$$

$$\tau = \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 - B_1 \\ A_2 - B_2 \end{bmatrix}$$

b)

$${}^2V_2 = {}^2J(\theta) \cdot \dot{\theta}$$

$${}^2V_2 = \begin{bmatrix} (L_1 + d_2) \dot{\theta}_1 \\ 0 \\ \dot{d}_2 - L_2 \dot{\theta}_1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} J_{11} & J_{12} \\ J_{21} & J_{22} \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \rightarrow 2 \times 2 \\ \left. \vphantom{\begin{matrix} \rightarrow 2 \times 2 \end{matrix}} \right\} 3 \times 2 \end{matrix}$$

$$\begin{cases} (L_1 + d_2) \dot{\theta}_1 = J_{11} \dot{\theta}_1 + J_{12} \dot{d}_2 \\ \dot{d}_2 - L_2 \dot{\theta}_1 = J_{21} \dot{\theta}_1 + J_{22} \dot{d}_2 \end{cases}$$

$$J_{11} = L_1 + d_2$$

$$J_{12} = 0$$

$$J_{21} = -L_2$$

$$J_{22} = 1$$

Entonces

$${}^2J = \begin{bmatrix} L_1 + d_2 & 0 \\ -L_2 & 1 \end{bmatrix}$$